

Nombre:

Cantidad de horas de estudio personal:

Form fields for study hours: Esta semana, Semana pasada, Semana ante-pasada

Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta

Problema 1. La inmobiliaria (50%)

En un sector de la ciudad de Coquimbo se acaba de terminar la construcción de un nuevo proyecto habitacional llamado “Los Valles”. Actualmente, la inmobiliaria a cargo del proyecto se encuentra en la etapa de venta de las diferentes casas construidas. Sin embargo, no cuenta con un sistema para registrar los ingresos percibidos y tampoco tienen cómo generar la reserva de una casa cuando esta ha sido vendida. Su misión es desarrollar un programa que sea capaz de solucionar los requerimientos que le presenta la inmobiliaria.

Es por esto que usted debe considerar lo siguiente:

- 1. El proyecto cuenta con 5 etapas, cada una de las cuales tiene diferentes tipos de casas.
2. Las etapas tienen nombres: Etapa1, Etapa2, Etapa3, Etapa4 y Etapa5.
3. Existen 6 tipos de casas, estas son:
A. 2 dormitorios 1 baño (\$65.000.000)
B. 3 dormitorios 2 baños (\$80.000.000)
C. Casa esquina – 2 dormitorios 2 baños (\$75.000.000)
D. Casa esquina – 3 dormitorios 2 baños (\$95.000.000)
E. Casa 2 pisos – 3 dormitorios 2 baños (\$120.000.000)
F. Casa esquina 2 pisos – 3 dormitorios 2 baños (\$135.000.000)
4. Considere que en las etapas 3 y 5 aún no están disponibles las casas de 2 pisos y es por ello que NO se puede realizar su venta aún.
5. Cada una de las etapas posee diferentes cantidades de los tipos de casas construidas.
6. No todas las etapas cuentan con la misma cantidad de casas.
7. En el archivo de nombre casas.txt se encuentra la cantidad de casas proyectadas en cada una de las etapas del proyecto. Cada línea del archivo contiene la información en el siguiente orden:

EtapaN,CantCasasTipoA,CantCasasTipoB,CantCasasTipoC,CantCasasTip
oD,CantCasasTipoE,CantCasasTipoF

EtapaN: El nombre de la etapa

CantCasasTipoX: La cantidad de casas del tipo X presentes en la etapa. Las cantidades son números enteros.

1) El (los) tipo de casa que menos ingreso generó es (son):

E con un monto de \$ 142800000.0

2) Las casas que quedan disponibles son:

Etapa 1 :

- Tipo A 33.0 casas
Tipo B 27.0 casas
Tipo C 4.0 casas
Tipo E 14.0 casas
Tipo F 7.0 casas

Etapa 2 :

- Tipo A 27.0 casas
Tipo B 30.0 casas
Tipo C 11.0 casas
Tipo D 10.0 casas
Tipo E 19.0 casas

Etapa 3 :

- Tipo A 32.0 casas
Tipo B 31.0 casas
Tipo C 11.0 casas
Tipo D 8.0 casas
Tipo E 17.0 casas
Tipo F 11.0 casas

Etapa 4 :

- Tipo A 28.0 casas
Tipo B 28.0 casas
Tipo D 10.0 casas
Tipo E 15.0 casas
Tipo F 7.0 casas

Etapa 5 :

- Tipo A 33.0 casas
Tipo B 31.0 casas
Tipo C 10.0 casas
Tipo D 12.0 casas
Tipo E 20.0 casas
Tipo F 11.0 casas

3) La cantidad de reservas rechazadas es 16

La inmobiliaria está interesada en conocer los ingresos que percibirán de forma inmediata, es decir, necesitan analizar los montos que se cancelan al momento de hacer la reserva de la casa (también conocido como “pie”) y no los obtenidos por medio de créditos hipotecarios. Para ello se dispone de un archivo de nombre reservas.txt, en el cual se encuentran las reservas solicitadas por los clientes de la inmobiliaria. Las líneas del archivo contienen la información en el siguiente orden:

PorcentajeDelPie, TipoCasa, NumeroEtapa

PorcentajeDelPie Porcentaje del valor que debe cancelar el cliente al comienzo de la compra, valor de interés para la inmobiliaria. Número entero entre 10 y 40. No es necesario escribir validación.

TipoCasa Letra que representa el tipo de casa solicitada (ver punto 3).

Prueba 3 – Programación – 2018-2

Duración: 3 horas

19 de diciembre 2018

NumeroEtapa El número de etapa a la que pertenece la casa solicitada. Número entero.

Cada compra exitosa de una casa genera un ingreso económico para la inmobiliaria. Para poder calcular dicho ingreso se debe utilizar la siguiente fórmula:

IngresoPie = ValorCasa * (PorcentajePie/100)

Construya un programa que procese ambos archivos, y que al finalizar escriba por pantalla la siguiente información:

- 1. El tipo de casa que menos ingresos generó (\$) y la cantidad asociada.
- 2. Informar la cantidad de casas según su tipo que quedan disponibles por cada una de las etapas del proyecto. Incluyendo las que no se pueden vender.
- 3. La cantidad de reservas no exitosas detectadas al procesar el archivo reservas.txt . A medida que se procesa dicho archivo, si una compra no puede ser satisfecha, esta se debe ignorar, en el sentido de que no genera una compra de una casa y por no ende no hay ingresos. Una compra no puede ser satisfecha si no hay disponibilidad de la casa solicitada (según tipo y etapa), o si el tipo de casa no está disponible para la venta aún.

Considere que a medida que vaya procesando el archivo, una vez que se genera una compra de una casa, esta queda no disponible y no se puede vender nuevamente.

Problema 2. Almacén (50%)

La tienda online Almacén realiza ventas en todo el mundo a través de su página web. Sin embargo, tiene problemas para identificar el comportamiento de las compras con tarjeta de crédito en América, particularmente en Chile, Canadá y USA. Para ello, la empresa le solicita ayuda para analizar sus datos haciéndole entrega del archivo “data.txt” que posee la siguiente estructura.

Estructura DirecciónIP;Categoría;TarjetadeCrédito;Moneda;TotaldeCompra DirecciónIP: Dirección en internet de la persona que realizó la compra. Categoría: Una de las 22 categorías de venta que tiene Almacén. TarjetadeCrédito: Nombre de la tarjeta de crédito (hay 10 diferentes) Moneda: Identificador de moneda TotaldeCompra: Total de la transacción en la moneda definida.
Ejemplo 76.158.15.14;Computers;maestro;EUR;106.35 241.53.164.79;Garden;americanexpress;USD;155.45 53.73.181.213;Outdoors;diners-club;USD;1044.64 188.131.229.214;Baby;bankcard;JPY;842.92 237.75.130.220;Baby;jcb;CLP;164.33 96.141.214.80;Garden;mastercard;AUD;1033.57 134.106.120.64;Home;visa;CAD;1206.54 236.92.88.246;Home;jcb;JPY;1156.94 126.250.117.169;Toys;maestro;CAD;924.15 99.166.149.90;Books;diners-club;USD;1041.61 212.95.245.239;Music;china-unionpay;JPY;479.17

País/Continente	Sigla	Conversión a CLP
USA	USD	684
Canadá	CAD	511
Chile	CLP	1
Japón	JPY	6
Gran Bretaña	GBP	861
Australia	AUD	491
Europa	EUR	744

Tabla de conversión de moneda a CLP y sus identificadores.

Se pide:

- 1. Debido a que el análisis es para Chile, Canadá y USA debe considerar solo los registros con alguna de las monedas de esos países. Muestre la cantidad de registros considerados en el análisis.
- 2. Identifique la combinación categoría y tarjeta de crédito que generó los mayores ingresos en CLP. Considere que es solo una.
- 3. Identifique la tarjeta que menos ingresos totales generó. Considere que es solo una.
- 4. Presente el ingreso total entre las tarjetas por categoría ordenado de mayor a menor considerando todas las tarjetas. Es decir, una vez identificados los ingresos por tarjeta para cada categoría, calcular el total de ingresos para cada categoría y ordenar.

Consideraciones:

- Recuerde que no se revisará con el mismo archivo presentado.
- Debe considerar solo las monedas CLP, USD y CAD. Todos los valores presentados deben ser en CLP por lo que debe convertir las otras monedas a CLP utilizando como guía la tabla de conversión.
- Las cantidades de categorías y tarjetas es estática. No es necesario que recorra el archivo para calcularlo.

Ejemplo de ejecución:

```
1) La cantidad de registros considerados es 677
2) La combinación categoría tarjeta de mayor éxito fue Games con tarjeta jcb con un
monto de 8473022.660000002 CLP
3) La tarjeta que menos ingresos generó fue instapayment con 6377422.590000001 CLP
4) Las categorías ordenadas por ingresos son:
1 Categoría Games con 19293869.330000002
2 Categoría Electronics con 17522642.080000002
3 Categoría Toys con 15926270.809999997
4 Categoría Baby con 14338144.999999998
5 Categoría Tools con 13314124.48
6 Categoría Beauty con 13095519.110000001
7 Categoría Music con 13086740.82
8 Categoría Movies con 11967174.14
9 Categoría Outdoors con 11886284.290000003
10 Categoría Grocery con 11654376.62
11 Categoría Shoes con 11610058.409999998
12 Categoría Books con 11547508.399999999
13 Categoría Jewellery con 11464663.469999999
14 Categoría Industrial con 10977707.16
15 Categoría Computers con 10927024.280000001
16 Categoría Sports con 10409804.119999997
17 Categoría Automotive con 10014962.739999998
18 Categoría Clothing con 9983831.49
19 Categoría Garden con 9928298.82
20 Categoría Health con 9399881.020000001
21 Categoría Home con 8642933.719999999
22 Categoría Kids con 7656361.71
```

Observaciones: Suba el archivo .py de cada problema al trabajo correspondiente en Educa. La plataforma Educa se cierra automáticamente. No hay entregas pasadas la hora de término indicada en Educa. La hora oficial es la que dice Educa, **NO** la que dice el computador. Para asegurarme que leyó completamente estas instrucciones, agregue al código un comentario que contenga su nombre completo dentro de las primeras cinco líneas, la contraseña del día es Antman. Si el código no contiene el comentario, se aplicará un descuento a los puntos obtenidos en cada ejercicio. Una prueba respondida correctamente en un 60% corresponde a una nota 4.0.

Compromiso de honestidad

Mediante esta firma me comprometo a ser honesto al realizar esta evaluación, y a que entregaré el resultado de mi trabajo personal. (Al que no firma, no se le puede revisar la prueba)

Firma